

Lam 시각 장비 이상탐지 분석 내 말로 설명하기

`project_lam.ipynb` 에서 한 분석을, 노트북을 안 보고도 왜 했고 · 무엇을 뜻하고 · 어디까지 말할 수 있는지 설명할 수 있게 정리한 문서. 개인 정리 자료 (Personal Notes) · 노트북 · 원본 데이터를 서로 대조해서 검증했고, 맞은 부분과 고쳐야 할 부분을 표시해 뒀다.

- 데이터: LAM TCP 9600 금속식각 12,829행 × 23열
- 웨이퍼 129개 (정상 108 · 결함 21)
- 분석 스텝: 시각 Step 4·5

이 문서의 흐름

- 01 1분 큰 그림 — 목적·대상·흐름
- 02 데이터의 정체 (꼭 알고 가야 함)
- 03 분석 단계별 해설 (Step 1→11)
- 04 통계·기법 자세히 뜯어보기
- 05 그래프 읽는 법
- 06 반도체 공정 관점 해석
- 07 분석 방법이 타당했나
- 08 핵심 인사이트 정리표
- 09 발표용 — 3분 요약·멘트·예상 질문
- 10 이것만은 알고 발표하기

색깔 표시 규칙

- 데이터로 확인된 사실
- 합리적 해석
- 추가 검증이 필요한 가설
- 지금 데이터로 주장 불가

1분 안에 말하는 전체 그림

1) 이 분석으로 무엇을 알아내려 했나

한 문장: 식각 공정이 진행되는 동안 장비가 남긴 센서 기록만 보고, 정상 공정에서 벗어난 웨이퍼를 골라낼 수 있는지, 그리고 그러려면 어떤 방법이 제일 나은지를 찾는 것.

현장 언어로: 웨이퍼 한 장의 식각이 끝났을 때, 계측실에 보내기 전에 "이 웨이퍼, 다음 공정으로 넘겨도 되나?"를 센서 데이터로 미리 판단하고 싶다. 판단이 늦으면 이상이 있는 웨이퍼가 뒷 공정·패키징·고객사까지 흘러가 시간·비용·신뢰도를 다 잃는다.

2) 분석 대상 – 데이터 구성

항목	내용	이게 왜 중요한가
크기	12,829행 × 23열	1행 = 웨이퍼 1장의 한 순간(시점) 측정. 한 웨이퍼가 수십~수백 행.
식별 열	<code>wafer_id</code> , <code>Time</code> , <code>Step Number</code>	어느 웨이퍼의 · 몇 초 시점의 · 어느 식각 스텝인지
센서 열 (공정 파라미터/계측값)	19개	가스유량(BCl ₃ ·Cl ₂), 압력, He 척 압력, RF·TCP 파워/반사파워/매칭 위치(Tuner·Load)/임피던스/위상오차, 엔드포인트 광신호(Endpt A), 배기밸브(Vat Valve)
결과 열 (Target)	<code>result</code> = Pass / Fail	웨이퍼 단위 라벨. 같은 웨이퍼의 모든 행은 라벨이 같다.
불량(Fail) 비율	행 기준 16.05% · 웨이퍼 기준 21/129 = 16.3%	한쪽으로 치우친 불균형 데이터 — 정확도(accuracy)가 착시를 일으킴

3) 전체 분석 흐름 — 각 단계가 왜 필요한가

① 문제 정의

무엇을 · 누가 · 언제 판단하나 — 안 정하면 방향 없이 모델만 돌림

② 데이터 확인

크기·라벨 비율·불균형 파악 — 평가지표를 뭘 봐야 할지 여기서 결정됨

③ 전처리

불가능한 값(-1) 교정, 스텝 4/5 분리 — 서로 다른 공정이 섞이면 원인 판별 불가

④ 분석 단위 정하기

시점(행) 단위 vs 웨이퍼 단위 — 라벨이 웨이퍼 단위라 입력도 맞춰야 신호가 산다

⑤ 이상 탐지

모델(로지스틱 회귀)과 관리도(3σ)로 Fail 웨이퍼를 실제로 잡아봄

⑥ 원인 후보 탐색

Pass/Fail을 가장 크게 가르는 센서가 무엇인지 (효과크기 순위)

⑦ 통계적 검증

차이가 우연 수준인지 — 효과크기, 3σ 이탈 건수로 확인

⑧ 공정 해석

왜 그 센서인가 — RF 매칭계 흔들림 = 압력/플라즈마 이상의 흔적

⑨ 결론

어디까지 주장 가능한지 · 무엇을 못 봤는지

노트북의 Step 1~11이 이 흐름을 따라간다. Step 6~8이 "행 단위 모델 → 실패 → 웨이퍼 단위 압축 → 개선"의 시행착오, Step 9~11이 최종 정리와 추천 전략이다.

02 - 데이터의 정제

이 데이터가 정확히 무엇인지 — 발표 방어의 핵심

개인 정리 자료에 이미 맞게 적혀 있다: 이 데이터는 **LAM TCP 9600** 알루미늄 금속식각 장비에서 실제로 측정된 공개 벤치마크이고, 3번의 실험에서 얻은 정상 웨이퍼 108장과 공정 파라미터를 일부러 *setpoint*에서 틀어놓은 웨이퍼 21장을 합친 것이다. 두 세트를 합친 뒤 `result` 열에 Pass/Fail을 붙였다.

데이터로 확인된 사실

`portfolio/lam_etch.csv` (원본의 원본)에는 `project_lam` 이 쓴 파일에서 빠진 `fault_type` 열이 있다. Fail 21장 각각에 어떤 변수를 얼마나 틀었는지가 적혀 있다:

틀어놓은 변수	웨이퍼 수	구체적 오프셋
TCP 소스 파워 (상부, 플라즈마 밀도)	7	+10, +20, +30, +50, -15, -20 등
RF 바이어스 파워 (하부, 이온에너지)	4	+8, +10, -12(2장)
챔버 압력	5	+1, +2, +3, -2 mTorr
Cl ₂ 유량	3	+5, -5, -10 sccm
BCl ₃ 유량	3	+5, +10, -5 sccm
He 척 압력 (웨이퍼 냉각)	1	He Chuck

표현 정정 필요

노트북 **Step 1**의 표현: "검사 전에 불량 가능성이 높은 제품을 먼저 골라낸다"

문제점: `result=Fail` 은 전기검사·계측 불합격이 아니다. 공정 엔지니어가 레시피 값 하나를 일부러 틀어서 만든 통제된 결함 런이다. "제품 불량 예측"이라고 말하면 데이터 성격을 잘못 설명하는 것이 된다.

데이터가 실제로 보여주는 것: 정상 상태의 센서 패턴 vs 파라미터가 틀어졌을 때의 센서 패턴. 즉 이걸 **FDC(Fault Detection & Classification, 설비·공정 이상탐지)** 문제다.

발표에서 안전한 표현: "이 데이터는 LAM 9600 식각 장비의 공개 이상탐지 벤치마크입니다. 정상 웨이퍼 108장과, TCP 파워·RF 파워·압력·가스 유량 중 하나를 일부러 규격에서 벗어나게 설정한 웨이퍼 21장으로 되어 있습니다. 그래서 제 문제는 '제품 불량 예측'이 아니라 '센서 신호만으로 공정이 규격을 벗어난 웨이퍼를 탐지'하는 것입니다."

이게 왜 인과관계 논의에 중요한가

Fail 웨이퍼는 정의상 원인이 있다 — 누군가 그 knob을 틀었다. 하지만 네가 분석에 쓴 파일(`lam_etch_modify.csv`)에는 `fault_type` 이 없으므로, 네 분석 안에서는 여전히 "어떤 센서가 **Fail**과 같이 움직인다"까지만 말할 수 있다. "RF Load 산포가 크면 그게 불량"

원인"이라고 하면 논리적 비약이다. (아래 6장에서 `fault_type` 과 대조한 결과를 따로 정리 — 이걸 발표 후 질문 대비용이지, 네가 노트북에서 한 분석은 아니다.)

숫자 구분해서 말하기

Step 2에 "불합격 2,059건 (16.05%)"이라고 적혀 있는데 이걸 **행(시점)** 기준이다. 실제 분석 단위는 웨이퍼이고, 웨이퍼 기준으로는 **129개** 중 **21개(16.3%)**가 Fail이다. 발표에서 baseline("전부 Pass로 찍기")을 말할 때는 웨이퍼 기준 **83.7%**를 쓰면 된다.

03 - 단계별 해설

노트북을 처음부터 끝까지 (각 단계: 무엇을·왜·어떻게·결과·의미·다음 연결)

Step 1~3 · 문제 정의서와 한계 (실습 16)

- ① 무엇을 했나 — 코드 없이, "누가·무엇을·언제 판단하나"와 "이 데이터로 말할 수 없는 것"을 표로 먼저 적었다.
- ② 왜 했나 — 데이터를 받으면 바로 모델부터 돌리기 쉬운데, 그러면 "이 결과를 현장에서 누가 어떻게 쓰나"가 비어서 실무적으로 의미 없는 분석이 된다. 문제를 먼저 못 박아야 뒤 단계의 선택(평가지표·분석 단위)이 정해진다.
- ⑤ 결과 — 스스로 적어둔 한계 3가지가 그대로 발표에 쓸 만하다:
 - 상관관계 ≠ 인과관계 — 특정 센서값이 높을 때 Fail이 많아도, 그게 원인이라 단정 못 한다.
 - 불균형이 정확도를 착시로 만든다 — Fail 16%라 "전부 Pass" 찍어도 정확도 84%.
 - Step 4·5 구간만 담겼다 — 식각 공정의 다른 스텝에서 벌어지는 이상은 이 데이터로 못 본다.

해석 타당

이 세 한계는 정확하다. 발표에서 먼저 밝히면 "한계를 모르고 분석했다"는 지적을 미리 막을 수 있다. 특히 첫 번째(상관≠인과)는 이 분석 전체를 관통하는 방어선이다.

Step (16-2, 16-3) · 전처리: 이상값 교정과 스텝 분리

① 무엇을 — (a) 결측치·상수열 확인 → 없음. (b) TCP Rfl Pwr (TCP 반사전력)에 -1이 딱 1건 있는 걸 발견, 0으로 고쳐 lam_etch_modify_2.csv 로 저장. (c) Step Number 4와 5를 각각 별도 CSV로 분리(lam_etch_step4.csv 6,025행 / lam_etch_step5.csv 6,804행).

② 왜

- -1 교정: 반사전력은 "챔버로 못 들어가고 발생기로 되돌아온 전력"이라 물리적으로 음수가 불가능하다. 1건뿐이라 계측 노이즈로 보고 0으로. (원본은 안 건드리고 새 파일로 저장 — 재현성 확보)
- 스텝 분리: Step 4(Al 주석각)와 Step 5(TiN·산화막 오버에치)는 공정 조건 자체가 다르다. BCl3 유량·압력 평균이 스텝마다 다르다. 섞어서 학습시키면 모델이 "스텝이 달라서 나는 차이"와 "결함이라서 나는 차이"를 구별 못 한다. 분리 후 상수가 된 Step Number 열은 삭제, wafer_id 는 나중에 웨이퍼 단위로 되돌리려고 남겨둬.

⑤ 결과 — $6,025 + 6,804 = 12,829$ (원본과 일치, 행 손실 없음). Step 4는 웨이퍼 129개, Step 5는 128개(13125.txm 1장이 Step 5 기록 없음 — 그 웨이퍼는 Pass).

⑦ 다음 연결 — 이제 스텝별로 "웨이퍼 1장이 어떤 경향을 보였나"를 요약할 준비가 됐다.

Step 4~6 (실습 17~18) · 행 단위 모델 — 그리고 그 실패

① 무엇을 — Step 4 데이터로: 입력 센서 19개 선정 → result=='Fail' 이면 label 1 → 웨이퍼 단위로 8:2 학습/시험 분할(같은 웨이퍼 행이 양쪽에 안 섞이게) → 표준화 → 로지스틱 회귀 (일반, 그리고 class_weight='balanced') 학습.

③ 어떻게 — train_test_split 을 웨이퍼 ID 목록에 먼저 적용(stratify 로 양쪽 Fail 비율 유지), 그 다음 그 웨이퍼에 속한 행을 통째로 배정. StandardScaler 는 학습용에만 fit , 시험용엔 transform 만.

⑤ 결과 (Step 4)

모델	정 확 도	지 목	그 중 진 짜	정 밀 도	재 현 율	F1
기준(전부 Pass)	0.844	0	0	—	0	0
로지스틱 일반	0.844	1	0	0.00	0.00	0.00
로지스틱 balanced	0.526	427	17	0.040	0.089	0.055

시험용 행 1,234개 중 실제 Fail 192행. Step 5도 거의 동일 (F1 0~0.08).

⑥ 그래서 무엇을 알 수 있나 — 행 단위 모델은 사실상 못 쓴다. 일반은 Fail을 하나도 못 잡고(재현율 0), balanced는 재현율을 8.9%까지 올리는 대신 정확도가 0.53으로 무너지고 오탐이 427건.

왜 실패했나 (16-5에서 직접 확인) — 학습한 로지스틱 모델이 시험용 각 행에 매긴 "Fail 확률"을 뽑아 보니:

- 전체 1,234행 평균 Fail 확률 **0.124**
- 그런데 실제로 **Fail인 192**행만 보면 평균 **0.055** — 오히려 더 낮다

데이터로 확인된 사실

한 시점의 원시 센서값과 웨이퍼 단위 라벨 사이에는 뚜렷한 관계가 없다. 라벨은 웨이퍼 전체를 보고 붙은 값인데 입력은 한 순간이라, 신호 대 잡음비가 구조적으로 낮다. (쉽게: 웨이퍼 한 장의 결함 여부를 "0.7초 시점의 압력 하나"로 맞히려는 것과 같다.)

⑦ 다음 연결 — 입력의 단위를 라벨의 단위(웨이퍼)에 맞춰야 한다 → Step 7의 "웨이퍼 단위 압축".

Step 7~8 (실습 19) · 웨이퍼 단위로 압축

① 무엇을 — 한 웨이퍼의 수십 개 시점을 센서마다 평균 **1개 + 표준편차 1개**로 요약. 19개 센서 → 38개 피쳐. 1행 = 1웨이퍼. `lam_etch_step4_agg.csv` (129행×41열) / `step5_agg.csv` (128행). 이 압축본으로 로지스틱 회귀 다시.

② 왜 — 표본 단위와 라벨 단위가 일치한다. "이 웨이퍼가 *전체적으로* 어떤 수준이었나(평균)"와 "얼마나 흔들렸나(표준편차)"를 벡터 하나로 표현. 시점 잡음이 평균으로 상쇄돼 신호가 살아날 여지.

⑤ 결과

모델	정확도	지목	진짜	정밀도	재현율	F1
Step 4 · 압축-로지스틱(일반)	0.846	2	1	0.50	0.25	0.33
Step 4 · 압축-로지스틱(balanced)	0.769	4	1	0.25	0.25	0.25
Step 5 · 압축-로지스틱(balanced)	0.808	3	1	0.33	0.25	0.29

시험용 웨이퍼 26개 중 Fail 4개. 행 단위(F1 0~0.08)보다 확실히 개선됐지만 여전히 낮음.

추가 검증이 필요한 가설

Step 4는 일반 로지스틱이, Step 5는 *balanced*가 더 나왔다. 이게 스텝의 본질적 차이인지, 아니면 시험용 **Fail**이 4개뿐이라 "1개 더 맞히고 말고"로 순위가 뒤집힌 것인지는 이 데이터만으로 구별 못 한다. → 발표에서 "설정을 스텝마다 다시 검증해야 한다"로 말하는 게 안전.

Step (19-4) · 원인 후보 탐색 — 어떤 센서가 Fail을 가르나

① 무엇을 — 38개 피쳐 각각에 대해 **(Fail 웨이퍼 평균 - Pass 웨이퍼 평균) ÷ 전체 표준편차**를 계산해 절댓값 순으로 정렬. 이 값이 효과크기(**standardized gap**).

⑤ 결과 — 두 스텝 공통 상위권:

피쳐	뜻	Step 4 효과크기	Step 5 효과크기
RF Load_std	하부 RF 매칭 네트워크 load 조정값이 런 안에서 흔들린 정도	0.90 (1위)	0.74 (1위)
RF Tuner_std	하부 RF 매칭 tuner 위치가 흔들린 정도	0.67 (5위)	0.64 (2위)
Pressure_std	챔버 압력이 흔들린 정도	0.88 (2위)	0.54 (4위)

피쳐	뜻	Step 4 효과크기	Step 5 효과크기
BC13 Flow_mean	BC13 유량 평균 수준	-0.69 (4위)	0.54 (3위)

합리적 해석

평균값 자체보다 "그 웨이퍼 안에서 값이 얼마나 흔들렸는지"(표준편차)가 **Fail**과 더 관련이 크다. RF Load·RF Tuner는 RF 전원과 플라즈마 사이의 임피던스를 맞추는 매칭 네트워크의 위치값이다. 플라즈마 상태가 흔들리면 매칭점을 유지하려고 이 값들이 계속 움직인다. 즉 *RF 매칭계가 평소보다 심하게 헛팅했다* = 플라즈마 부하가 불안정했다는 흔적.

Step (19-5) · 시각화 – 박스플롯과 관리도

① 무엇을 – RF Load_std , RF Tuner_std 를 Pass/Fail 그룹으로 나눠 박스플롯. 그리고 RF Load_std 로 **3 σ** 관리도를 그림 – 중심선·관리한계를 **Pass** 웨이퍼만으로 산정하고, 전체 웨이퍼를 그 선에 얹어 벗어난 웨이퍼를 찾음.

⑤ 결과

관리도	UCL 벗어난 웨이퍼	그중 실제 Fail	잘못 걸린 Pass (오탐)
Step 4 · RF Load_std	5	4 / 21	1
Step 5 · RF Load_std	3	3 / 21	0

데이터로 확인된 사실

이 관리도는 지금까지 만든 어떤 모델보다 오탐이 압도적으로 적다(0~1건). 잡아내는 비율(재현율 14~19%)은 낮지만, "걸리면 거의 진짜다"(정밀도 높음). 재학습이 필요 없고 웨이퍼가 끝나는 즉시 판정 가능.

Step 9~11 · 최종 정리와 추천 전략

Step 10 추천: ① 1차 조기경보 = RF Load_std 3 σ 관리도(빠르고 오탐 적음), ② 보조 = 압축-로지스틱 회귀(19개 센서를 동시에 봐서 관리도가 놓치는 다변량 이상 보완, 계수로 원인 추적).

Step 11 3단계 전략:

- ① 실시간층 — 공정 중 매 시점 급변 감시 (이번 분석 범위 밖)
- ② 런투런층 — 웨이퍼 완료 즉시 요약값으로 판정 (관리도 + 압축 회귀 병행) ← 이번 분석의 핵심
- ③ 드릴다운층 — Fail로 지목된 웨이퍼만 원본 시계열을 다시 열어 원인 확인

합리적 해석 — 왜 ②번이 정석인가

한 웨이퍼는 센서를 47~53번 반복 측정한 부분군(subgroup)이다. SPC의 표준 기법 $\bar{X}$ -S 관리도가 부분군의 평균은 $\bar{X}$ 차트, 부분군 안 흔들림은 S 차트로 나눠 보는 것과 정확히 같은 구조. RF Load_std 관리도는 이 S 차트에 해당한다. 실제 반도체 팹의 FDC도 원시 트레이스가 아니라 트레이스별 요약통계에 SPC를 건다.

04 - 통계·기법

등장한 통계·기법을 하나씩 (쉬운 말 → 정확한 용어 → 이 데이터에서의 의미)

평균 · 표준편차 (mean · standard deviation)

쉬운 말: 평균은 값들의 한가운데. 표준편차는 값들이 평균 주변에 얼마나 넓게 퍼져 있는지.

정확한 용어: 표준편차는 관측값의 산포도(dispersion) 지표. $s = \sqrt{(\sum (x_i - \bar{x})^2 / (n-1))}$ — x_i 는 각 관측값, $\bar{x}$ 는 평균, n 은 개수.

이 데이터에서: 우리가 쓴 건 한 웨이퍼 안에서의(within-wafer) 표준편차다. RF Load_std가 크다 = 그 웨이퍼가 식각되는 동안 RF 매칭 위치가 평소보다 심하게 왔다갔다 했다. 여기서는 평균보다 이 산포가 더 중요한 신호였다.

불균형 데이터와 정확도 착시 (class imbalance)

쉬운 말: Fail이 드무니까(16%), "무조건 Pass"라고만 답해도 84% 맞는다.

정확한 용어: 다수 클래스 비율이 높을 때 accuracy는 소수 클래스 검출력을 반영하지 못한다. → 재현율·정밀도·F1·혼동행렬로 봐야 한다.

이 데이터에서: 기준 모델(전부 Pass) 정확도 0.844. 로지스틱 일반도 0.844인데 Fail을 하나도 못 잡았다. 정확도가 같아도 완전히 다른 모델이다.

정밀도 · 재현율 · F1 (precision · recall · F1)

쉬운 말: 재현율 = 실제 Fail 중 내가 잡은 비율. 정밀도 = 내가 Fail이라 지목한 것 중 진짜 비율. F1 = 둘의 조화평균(둘 다 좋아야 높다).

정확한 용어: $\text{재현율} = TP / (TP + FN)$, $\text{정밀도} = TP / (TP + FP)$, $F1 = 2 \cdot P \cdot R / (P + R)$. TP=잡은 진짜, FN=놓친 Fail, FP=헛경보.

이 데이터에서: 놓친 Fail(FN)은 이상 웨이퍼가 뒷공정으로 유출되는 비용, 헛경보(FP)는 멀쩡한 웨이퍼를 세우는 비용. 반도체는 보통 유출 비용이 더 커서 재현율을 중시하지만, 헛경보가 많으면 라인이 못 돈다. 이번 결과는 재현율이 낮은 대신 정밀도가 높은(관리도) 쪽으로 정리됐다.

효과크기 / 표준화된 그룹 차이 (standardized mean difference)

쉬운 말: 두 그룹(Pass/Fail) 평균이 "표준편차 몇 개만큼" 떨어져 있다. 단위가 제각각인 센서들을 같은 잣대로 비교하려고.

정확한 용어: Cohen's d 계열의 효과크기. $d \approx (\mu_{\text{Fail}} - \mu_{\text{Pass}}) / s$. 관례적으로 |0.2| 작음, |0.5| 중간, |0.8| 큼.

이 데이터에서: RF Load_std의 효과크기 **0.90**(Step 4) = Fail 그룹의 RF Load 산포가 Pass보다 약 0.9 표준편차 높다 → "중간~큰" 차이. 순위 매기기용으로 적절.

왜 t-test/p값을 안 썼나 (예상 질문): ① 표본이 작다(Fail 웨이퍼 21개). ② 피처가 38개라 하나씩 검정하면 다중비교 문제(우연히 유의하게 나오는 게 생김) — Bonferroni 같은 보정이 필요하다. ③ 목적이 "유의성 판정"이 아니라 "어느 센서를 먼저 볼지 우선순위"라서, 보정 없이도 순위가 흔들리지 않는 효과크기가 더 실용적이었다. → 발표에서 이렇게 답하면 된다.

3σ 관리도 (3-sigma control chart, SPC)

쉬운 말: "정상일 때 이 값이 흔들리는 범위"를 평균 $\pm 3 \times$ 표준편차로 긋고, 그 밖으로 나간 웨이퍼를 이상 후보로 본다.

정확한 용어: 통계적 공정관리(SPC). 중심선 CL = 평균, 관리상한 UCL = CL + 3σ, 관리하한 LCL = CL - 3σ. 정규분포라면 정상값의 99.7%가 이 안에 들어온다.

이 데이터에서 어떻게: 중심선·관리한계를 Pass 웨이퍼만으로 산정했다(이유: "정상 상태"의 흔들림 폭을 기준으로 삼아야 이탈이 의미 있다). RF Load_std의 Pass 평균 **33.4**, UCL **44.3**. 이 위로 나간 웨이퍼가 이상 후보.

전제조건과 이 데이터의 상태: 관리도는 보통 ① 값이 정규분포에 가깝고 ② 부분군이 서로 독립이라고 가정한다. `RF Load_std` 가 정규인지 확인하지 않았다 — 표준편차 값은 원래 오른쪽으로 치우친 분포라, 하한(LCL)은 의미가 약하다(그래서 코드에서 음수면 0으로 잘랐다). 발표에서는 "상한 이탈만 신뢰하고, 정규성은 미확인 한계"라고 말하면 정직하다.

로지스틱 회귀 (logistic regression)

쉬운 말: 여러 센서값을 가중치로 조합해 "Fail일 확률"을 0~1로 내놓고, 0.5 넘으면 Fail이라 판정하는 모델.

정확한 용어: 선형 결정경계를 갖는 분류기. 각 입력의 계수(coefficient)가 "그 센서가 커지면 Fail 확률이 어느 쪽으로 얼마나 밀리나"를 알려줘 해석이 쉽다.

왜 이걸 골랐나: 계수를 엔지니어에게 바로 설명할 수 있어서. (랜덤포레스트·부스팅은 성능 상한은 높지만 웨이퍼 129개·Fail 21개로는 과적합 위험이 더 크다 — 그래서 1순위 후보로 두고, 넘는지 확인용으로만 뒤에 시도할 계획이었다.)

표준화가 왜 필수: 센서 자릿수가 제각각이다(He Press ~100, TCP Load ~28,000). 표준화 안 하면 큰 숫자 센서가 계수를 지배한다. `StandardScaler` 를 학습용에만 **fit**, 시험용엔 적용만 — 시험용 정보가 학습에 새는 걸 막으려고.

`class_weight = 'balanced'`

쉬운 말: Fail이 드무니까, 학습할 때 Fail 한 건을 여러 건인 것처럼 무겁게 쳐서 모델이 Fail에 더 신경 쓰게 한다.

정확한 용어: 손실함수에서 클래스별 가중치 = $n_samples / (n_classes \times \text{그 클래스 개수})$. 이번 학습용에서 Pass 0.59 : Fail 3.17.

이 데이터에서: 재현율은 올랐지만(0→8.9% 행 단위) 정밀도·정확도가 크게 떨어졌다. 압축 모델에서도 스텝마다 효과가 갈렸다. 만능 스위치가 아니라 재현율↔정밀도 맞바꿈 손잡이다.

층화추출 + 그룹 분할 (stratified group split)

쉬운 말: 학습용/시험용을 나눌 때 ① 양쪽의 Fail 비율을 똑같이 맞추고(층화), ② 같은 웨이퍼의 행이 양쪽에 동시에 들어가지 않게(그룹).

정확한 용어: ① `stratify=label` — 작은 표본에서 시험용에 Fail이 0개가 되는 사고를 막는다. ②

`wafer_id` 기준 분할 — 데이터 누수(data leakage) 방지. 같은 웨이퍼의 다른 시점이 학습·시험에 걸쳐 있으면 모델이 "그 웨이퍼를 외운" 걸 실력으로 착각한다.

이 데이터에서: 겹치는 웨이퍼 0개 확인 완료. 압축본(1행=1웨이퍼)에서는 그룹 분할이 필요 없어서 일반 `train_test_split` 만 씀.

지금 데이터로 주장 불가

"이 관리도/모델이 실제 공정에서도 이 성능을 낸다" – 못 한다. 시험용 Fail이 스텝당 4개, 전체 Fail이 21개다. 교차검증도 안 했다. 성능 숫자(F1 0.33 등)는 이 특정 분할에서 나온 값이고, 분할을 바꾸면 흔들린다.

05 - 그래프 읽는 법

발표장에서 그래프를 직접 설명하는 법

박스플롯 (19-5) – Pass vs Fail, `RF Load_std` / `RF Tuner_std`

1. **X축:** 그룹 두 개 – Pass 웨이퍼 / Fail 웨이퍼.
2. **Y축:** 그 웨이퍼 안에서 RF Load(또는 Tuner) 위치가 흔들린 정도(표준편차). 위로 갈수록 더 심하게 헛팅.
3. **상자·선:** 상자 = 가운데 50%(25~75%), 상자 안 가로선 = 중앙값, 수염 = 대략적 범위, 점 = 이상치.
4. **먼저 볼 것:** 두 상자가 세로로 얼마나 겹치나. 안 겹칠수록 그 센서가 Pass/Fail을 잘 가른다.
5. **실제 패턴:** Fail 상자가 Pass보다 위쪽에 있고, Fail 쪽에 위로 튕 점이 몇 개 있다. 단 상자는 상당히 겹친다 – 완벽한 구분선이 아니다.
6. **말할 수 있는 것:** "Fail 웨이퍼는 평균적으로 RF 매칭이 더 흔들리는 경향이 있다."
7. **이 그래프만으로 말하면 안 되는 것:** "RF Load 산포가 크면 Fail이다" (겹치는 구간이 커서 개별 웨이퍼 판정 불가) · "RF 매칭 흔들림이 불량률의 원인이다" (상관관계일 뿐).

3 σ 관리도 (19-5) – `RF Load_std` 를 웨이퍼 순서로

1. **X축:** 웨이퍼 순서(`wafer_id` 정렬). 대략 시간 순.
2. **Y축:** 각 웨이퍼의 `RF Load_std`.

3. 점 색: 파랑 = Pass, 빨강 = Fail. 초록 실선 = 중심선(Pass 평균), 빨간 점선 = UCL/LCL(Pass 평균 $\pm 3\sigma$).
4. 먼저 볼 것: 빨간 점선(UCL) 위로 올라간 점이 무슨 색인지.
5. 실제 패턴: UCL 위로 나간 웨이퍼가 Step 4에서 5개 — 그중 4개가 빨강(진짜 Fail), 1개만 파랑(오탐). Step 5는 3개 모두 빨강. 반대로 **UCL** 아래 빨간 점이 많다 — 관리도에 안 걸린 Fail 이 대부분.
6. 말할 수 있는 것: "이 선을 넘으면 거의 진짜 이상이다(오탐 0~1건). 대신 이 선 하나로는 Fail 의 14~19%밖에 못 잡는다."
7. 이 그래프만으로 말하면 안 되는 것: "이 관리도로 불량률 줄릴 수 있다" (재현율이 너무 낮다 — 대부분 놓친다) · X축이 시간과 완전히 같지는 않으므로 "시간에 따른 드리프트"를 단정 하면 안 된다(`wafer_id` 정렬 $\approx$ 시간이지 정확한 타임스탬프 아님).

두 그래프를 함께 보면

박스플롯은 "그룹 경향으로는 차이가 있다"를, 관리도는 "그 경향을 판정 규칙으로 바꾸면 정밀하지만 놓치는 게 많다"를 보여준다. 둘이 모순이 아니라, 같은 사실의 두 측면이다.

06 - 공정 관점

반도체 식각 공정 엔지니어의 눈으로

공정: **Al** 스택 식각(TiN / Al-0.5%Cu / TiN / 산화막). 순서는 가스·압력 안정화 → 플라즈마 점화 → **Step 4 = Al** 주식각 → **Step 5 = TiN·산화막** 오버에치 → 챔버 벤트. 품질 지표는 Al 배선 선폭(linewidth), 웨이퍼 내 식각 균일도, 산화막 손실량.

왜 하필 RF 매칭계(Load·Tuner)의 산포가 신호로 잡혔나

합리적 해석 — 물리 기전

RF/TCP 전원은 플라즈마라는 "변하는 부하"에 전력을 효율적으로 넣으려고 매칭 네트워크(가변 커패시터 = Tuner·Load 위치)를 실시간으로 조정한다. 가스·압력·파워 중 뭔가 규격을 벗어나면 플라즈마 임피던스가 이동하고, 매칭 네트워크가 새 최적점을 계속 쫓아

다니면서(hunting) Tuner·Load 위치의 **런 내 표준편차**가 커진다. 그래서 "무엇이 틀어졌는지"는 몰라도 "매칭이 평소보다 흔들렸다"는 공통 증상이 남는다.

fault_type 과 대조한 결과 – 발표 후 질문 대비용

아래는 네 노트북에 **없는** 분석이다. 원본 lam_etch.csv 의 fault_type 으로 내가 대조해 본 것. "네 결론이 왜 맞는지, 그리고 재현율이 왜 낮은지"를 설명해 준다.

틀어놓은 변수 (개수)	네 상위 피처에 잡히나?	설명
압력 (5)	잘 잡힘	Pr +3 웨이퍼는 RF Tuner_std 가 Pass 대비 +20 σ , Pressure_std +11 σ . 압력을 틀면 스로틀 밸브가 헌팅 + 임피던스 이동 → RF 매칭이 요동. 관리도가 잡은 건 대부분 이 계열.
TCP 소스 파워 (7)	대부분 놓침	TCP +50조차 RF Load_std 는 오히려 Pass보다 낮음. TCP 파워를 살짝 틀면 플라즈마 밀도는 변하지만 매칭 헌팅은 크지 않다. TCP Top Pwr_mean (평균값)을 봐야 잡히는데 네 상위 피처엔 없었다.
RF 바이어스 파워 (4)	대부분 놓침	RF +8만 RF Load_std 가 살짝 뜸. 나머지는 약함.
Cl ₂ / BCl ₃ 유량 (6)	약함	유량 평균값(Cl ₂ Flow_mean 등)을 직접 봐야 잡히는데, 산포 기반 피처로는 약하게만 나온다.
He 척 압력 (1)	놓침	He Press_mean 차이가 거의 0. 웨이퍼 냉각 이상은 이 센서 세트로는 안 보임.

데이터로 확인된 사실 – 이게 재현율 14~19%의 정체

네 분석(산포 기반 관리도 + 효과크기)은 압력 계열 이상에 특화돼 있다. TCP/RF 파워·가스 유량을 미세하게 틀어놓은 웨이퍼(21개 중 14개 이상)는 평균값을 봐야 잡히는데, 네 방법은 산포 위주라 그걸 못 잡았다. 그래서 재현율이 낮다 – 방법이 틀린 게 아니라 한 종류의 이상만 겨냥했기 때문.

추가 검증이 필요한 가설 / 실무 다음 스텝

파워·유량 계열 이상까지 잡으려면 평균값 기반 관리도(TCP Top Pwr_mean , RF Pwr_mean , Cl₂ Flow_mean)를 산포 관리도와 나란히 걸어야 한다. 또는 논문(Wise

1999)이 쓴 다변량 방법(MPCA + Hotelling T² / SPE)으로 여러 센서를 한 번에 보는 게 정석. 이번 분석은 그 앞단계(어느 센서군이 중요한지 좁히기)를 한 셈.

지금 데이터로 주장 불가 – 만들어내면 안 되는 말

- "RF 매칭 네트워크가 고장났다" – 데이터는 매칭 *위치*의 흔들림만 보여준다. 실제 부품 이상은 장비 로그·PM 이력으로 확인해야 한다.
- "압력 제어계가 불량이다" – Fail 웨이퍼는 일부러 압력을 틀어놓은 것이다. 장비 결함이 아니라 통제된 실험.
- "이 센서가 불량의 원인이다" – `fault_type` 을 봐도 "원인 변수"는 알지만, 네가 쓴 파일에는 그게 없으므로 네 분석의 결론은 "원인 후보를 RF 매칭·압력 쪽으로 좁혔다"까지다.

07 - 방법 타당성

내가 한 분석 방법이 타당했나 – 냉정하게

분석 단계	평가	근거 / 한계
-1 이상값을 0으로 교정	적절함	물리적으로 불가능한 값, 1건뿐. 원본 보존하고 새 파일로 저장.
Step 4 / 5 분리	적절함	공정 조건이 다른 두 스텝을 섞으면 "스텝 차이"와 "결함 차이"가 교란됨. 분리가 맞다.
행 단위 로지스틱 회귀	잘못된 적용 (본인이 발견·폐기)	라벨은 웨이퍼 단위인데 입력은 시점 단위 → 신호 대 잡음비 붕괴. 16-5에서 직접 확인하고 버림. 이건 감점이 아니라 "시행착오로 배운 과정"으로 발표하면 강점.
웨이퍼 단위 평균+표준편차 압축	적절함	논문(Wise 1999)이 정확히 이 전처리를 논한다. FDC 표준. 한계: trajectory 모양·순간 스파이크 정보 손실. 웨이퍼당 시점 수가 최소 3개인 웨이퍼는 표준편차 신뢰도 낮음.
효과크기로 원인 후보 순위	사용 가능하나 한계	표본 작음(Fail 21), 정규성·검정 미실시. 순위용으론 OK, "통계적으로 유의하다"는 말은 못 함.
3σ 관리도 (S 차트)	적절함	$\bar{X}$ -S 관리도의 S 차트에 해당. 정상(Pass) 기준으로 한계선 산정한 것도 맞다. 한계: 정규성 미확인, 단변량이라 다변량 이상 놓침.

분석 단계	평가	근거 / 한계
class_weight='balanced' 비교	적절함	불균형 데이터에서 표준적으로 시도하는 것. 스텝마다 결과가 같린 것도 정직하게 기록함.
교차검증(cross-validation) 없음	아쉬움	시험용 Fail 4개라 성능 숫자가 불안정. 실무라면 StratifiedKFold로 흔들림 폭을 봐야 함. → 발표에서 한계로 언급.

총평 — 처음부터 다시 할 필요 없음

분석 뼈대는 타당하다. 발표에서 고칠 것은 딱 하나 — "제품 불량 예측"이라는 프레이밍을 "공정 파라미터 이탈 탐지(FDC)"로 정정하는 것. 나머지(교차검증 없음, 정규성 미확인, 표본 작음)는 슬라이드 한 장에 "한계"로 모아서 먼저 말하면 충분하다. 오히려 "행 단위로 해봤다가 안 돼서 웨이퍼 단위로 바꿨다"는 시행착오가 분석을 이해하고 있다는 증거로 읽힌다.

08 - 인사이트 정리

핵심 인사이트 — 관찰 → 근거 → 해석 → 공정적 의미 → 결론 → 한계

인사이트 A — 시점(행) 단위로는 신호가 없다

관찰된 현상	행 단위 로지스틱 회귀가 Fail을 거의 못 잡음 (F1 0~0.08)
분석 근거	16-5: 실제 Fail 행의 예측 확률 평균(0.055)이 전체 평균(0.124)보다 오히려 낮음
해석	라벨이 웨이퍼 단위라, 입력도 웨이퍼 단위로 맞춰야 신호 대 잡음비가 확보됨
공정적 의미	FDC는 원시 트레이스가 아니라 트레이스 요약통계(평균·표준편차)에 거는 게 정석 — 이 결과가 그걸 데이터로 재확인
결론	웨이퍼 단위 압축이 필요하다 (강하게 말해도 됨)
한계	압축은 순간 스파이크·트레이스 모양 정보를 버린다

인사이트 B – Fail의 흔적은 "평균"보다 "산포"에 남는다

관찰된 현상	RF Load_std · RF Tuner_std · Pressure_std 가 두 스텝 모두 Pass/Fail을 가장 크게 가름
분석 근거	19-4 효과크기 순위 (RF Load_std: Step4 0.90 / Step5 0.74, 둘 다 1위)
해석	Fail 웨이퍼는 런 도중 RF 매칭계·압력이 더 심하게 흔들렸다
공정적 의미	파라미터가 규격을 벗어나면 플라즈마 임피던스가 이동 → 매칭 네트워크가 헛팅 → 위치값 산포 증가 (공통 증상)
결론	원인 후보를 RF 매칭계·압력 제어계 쪽으로 좁힐 수 있다 (여기까지만)
한계	상관관계일 뿐. fault_type 대조 시, 이 신호는 압력 계열 이상에 편중됨 — TCP/RF 파워·유량 이상은 못 잡음
추가 검증	평균값 기반 관리도 병행, 또는 MPCA 같은 다변량 방법

인사이트 C – 단변량 관리도는 "정밀하지만 놓치는 게 많은" 도구

관찰된 현상	RF Load_std 3σ 관리도: 오탐 0~1건인데 재현율 14~19%
분석 근거	19-5: Step4 UCL 이탈 5개 중 진짜 4개 / Step5 3개 중 3개
해석	"걸리면 거의 진짜"지만 대부분의 Fail은 이 선 아래에 있다
공정적 의미	1차 스크리닝(빠르고 오탐 적음)으로 쓰고, 다변량 모델을 보조로 병행하는 계층적 전략이 맞다
결론	관리도를 1차 조기경보, 압축·로지스틱을 보조로 (Step 10~11 추천)
한계	어떤 조합을 쓰든 Fail의 80%+는 여전히 놓친다 — Fail 표본 21개라는 근본 한계

인사이트 D – step4에서 결함 흔적이 더 뚜렷

관찰된 현상	상위 5개 피처의 효과크기: Step4 0.67~0.90 vs Step5 0.52~0.74. 압축모델 F1도 Step4가 높음
해석	AI 주식각(Step4)은 플라즈마 부하가 크고 파라미터 이탈이 매칭계에 더 크게 반영될 수 있음
결론	가설 수준 — "Step4에서 더 뚜렷하다"까지. Fail 웨이퍼 개수는 두 스텝 동일(21개)

09 - 발표용

내일 발표 - 3분 요약 · 슬라이드 메시지 · 그래프 멘트 · 예상 질문

A. 3분 요약 (문제 → 방법 → 결과 → 공정 해석 → 결론)

이대로 소리내어 연습

[문제] "LAM 9600 식각 장비의 공개 이상탐지 데이터를 썼습니다. 정상 웨이퍼 108장과, 압력·RF 파워·TCP 파워·가스 유량 중 하나를 일부러 규격에서 벗어나게 설정한 웨이퍼 21장으로 되어 있습니다. 목표는 센서 신호만으로 규격을 벗어난 웨이퍼를 탐지하는 것입니다."

[방법] "먼저 공정 조건이 다른 Step 4와 5를 분리했습니다. 처음엔 시점 단위로 로지스틱 회귀를 돌렸는데 Fail을 거의 못 잡았습니다. 확인해 보니 라벨은 웨이퍼 단위인데 입력은 한 순간이라 신호가 묻힌 거였습니다. 그래서 웨이퍼 한 장의 센서 기록을 평균과 표준편차로 압축해 다시 모델링하고, 추가로 3σ 관리도를 그렸습니다."

[결과] "압축 후 F1이 0에서 0.3 수준으로 올랐습니다. 그리고 Pass와 Fail을 가장 크게 가르는 변수는 **RF 매칭 네트워크(Load·Tuner)**와 압력의 **표준편차**였습니다 - 평균값이 아니라 런 도중 얼마나 흔들렸는지가 신호였습니다. RF Load 표준편차로 그린 관리도는 오탐이 0~1건으로 아주 정밀했지만, 잡아내는 비율은 14~19%로 낮았습니다."

[공정 해석] "파라미터가 규격을 벗어나면 플라즈마 임피던스가 이동하고, 매칭 네트워크가 새 최적점을 계속 쫓아다니면서 위치값의 산포가 커집니다. 그래서 '무엇이 틀어졌는지'는 몰라도 '매칭이 흔들렸다'는 공통 증상이 남습니다."

[결론] "① 시점 단위가 아니라 웨이퍼 단위 요약값으로 봐야 한다. ② 원인 후보는 RF 매칭계·압력 쪽으로 좁혀진다 - 단 상관관계까지입니다. ③ 관리도를 1차 경보, 다변량 모델을 보조로 쓰는 계층 전략을 제안합니다. 가장 큰 한계는 Fail 웨이퍼가 21장뿐이라는 표본 부족입니다."

B. 슬라이드별 "딱 하나만 기억시킬 메시지"

슬라이드	청중이 가져갈 한 문장
데이터 소개	"제품 불량률이 아니라, 공정 파라미터를 일부러 틀어놓은 이상탐지 벤치마크다."
전처리	"조건이 다른 두 식각 스텝을 분리해야 '스텝 차이'와 '결함 차이'가 안 섞인다."
행 단위 실패	"라벨이 웨이퍼 단위면 입력도 웨이퍼 단위여야 한다 — 단위를 맞추는 게 먼저."
웨이퍼 압축 결과	"압축하니 F1이 0 → 0.3. 방향은 맞았지만 표본이 작아 아직 낮다."
효과크기 순위	"신호는 평균이 아니라 산포에 있다 — RF 매칭계가 얼마나 흔들렸는가."
관리도	"정밀하지만(오탐 0~1) 대부분 놓친다(재현율 14~19%) — 1차 경보용."
최종 전략	"관리도 = 1차 경보, 다변량 모델 = 보조, 드릴다운 = 원인 확인. 3계층."
한계	"Fail 21장, 교차검증 없음, 상관관계까지 — 인과는 장비 로그가 있어야."

C. 그래프 발표 멘트 (각 20~40초)

박스플롯 (RF Load_std / RF Tuner_std, Pass vs Fail)

"X축은 Pass 그룹과 Fail 그룹, Y축은 그 웨이퍼 안에서 RF 매칭 위치가 흔들린 정도입니다. Fail 상자가 Pass보다 위에 있고 위로 튼 점도 있습니다 — Fail 웨이퍼가 평균적으로 더 흔들린다는 뜻입니다. 다만 두 상자가 상당히 겹칩니다. 그래서 이 변수 하나로 개별 웨이퍼를 판정하긴 어렵고, '경향의 차이'로 봐야 합니다."

3 σ 관리도 (RF Load_std)

"X축은 웨이퍼 순서, Y축은 각 웨이퍼의 RF Load 표준편차입니다. 초록 선은 정상 웨이퍼들의 평균, 빨간 점선은 거기서 3표준편차 떨어진 관리상한입니다. 파란 점이 Pass, 빨간 점이 Fail이고요. 상한을 넘은 웨이퍼가 **Step 4**에서 **5**개, 그중 **4**개가 진짜 **Fail**이고 오탐은 **1**개뿐"

입니다. 대신 상한 아래에도 빨간 점이 많죠 — 이 선 하나로는 Fail의 20%도 못 잡습니다. 그래서 '1차 경보'로만 쓰자는 겁니다."

모델 비교표 (행 단위 → 압축)

"왼쪽 세 열이 시점 단위 모델입니다. 정확도는 84%인데 F1이 0이에요 — Fail을 하나도 못 잡고 정확도만 높은, 전형적인 불균형 착시입니다. 오른쪽 압축 모델로 넘어가면 F1이 0.3 수준으로 올라옵니다. 큰 수는 아니지만, '입력 단위를 라벨에 맞추는 것'만으로 이만큼 바뀐다는 게 이 표의 핵심입니다."

D. 예상 질문과 모범 답변

기본 질문

Q 이 데이터의 result는 어떻게 붙은 라벨인가요?

Q 왜 Step 4와 5를 나눴나요?

Q 정확도가 84%인데 왜 안 좋다고 하나요?

분석 방법 질문

Q 왜 웨이퍼 단위로 평균·표준편차를 냈나요? 정보 손실 아닌가요?

Q 왜 로지스틱 회귀인가요? 랜덤포레스트가 더 낫지 않나요?

Q 이상치 제거 기준(-1을 0으로)은 왜 그렇게 정했나요?

Q 왜 t-test나 p값이 아니라 효과크기를 썼나요?

통계 질문

Q 관리도의 3σ는 정규분포 가정인데, 이 데이터가 정규인지 확인했나요?

Q 이 결과가 통계적으로 유의하다는 근거가 있나요?

Q 상관관계와 인과관계를 구분했나요?

Q 교차검증은 왜 안 했나요?

반도체 공정 질문

Q 왜 RF Load·Tuner의 표준편차가 신호로 나왔나요?

Q 재현율이 14~19%면 실무에서 쓸 수 있나요?

Q 실무라면 다음에 어떤 데이터를 확인하겠습니까?

한계를 찌르는 질문

Q 이 분석의 가장 큰 한계는 무엇입니까?

Q 결국 어떤 모델도 Fail의 80%를 놓치는데, 이 분석의 의의가 뭔가요?

Q step4가 더 뚜렷하다는 결론, 신뢰할 수 있나요?

이것만은 알고 발표하기

반드시 이해해야 하는 개념 7가지

1. FDC (Fault Detection & Classification)

한 줄 정의: 센서 데이터로 설비·공정이 정상 상태를 벗어났는지 탐지하는 것.

이번 분석에서: result=Fail은 제품 불량이라 아니라 '파라미터가 규격을 벗어난 런'. 이건 FDC 문제다.

물어보면: "제품 불량 예측이 아니라, 공정이 규격을 벗어난 웨이퍼를 센서로 탐지하는 문제입니다."

2. 불균형 데이터 · 정확도 착시

한 줄 정의: 소수 클래스가 드물면 정확도가 검출력을 못 보여준다.

이번 분석에서: Fail 16%. 기준 모델(전부 Pass) 정확도 0.844. 재현율·정밀도·F1로 봐야 한다.

물어보면: "전부 Pass로 찍어도 84%라, 정확도가 아니라 재현율·정밀도로 평가했습니다."

3. 표본 단위 ↔ 라벨 단위 일치

한 줄 정의: 입력의 단위가 정답의 단위와 같아야 신호가 산다.

이번 분석에서: 라벨은 웨이퍼 단위인데 행 단위로 넣어서 실패 → 웨이퍼당 평균·표준편차로 압축.

물어보면: "시점 하나로 웨이퍼 전체를 맞히려니 신호가 묻혔습니다. 입력을 웨이퍼 단위로 요약했습니다."

4. within-wafer 표준편차 = "산포가 신호"

한 줄 정의: 그 웨이퍼가 식각되는 동안 센서값이 얼마나 흔들렸는지.

이번 분석에서: RF Load·Tuner·Pressure의 표준편차가 Pass/Fail을 가장 크게 갈랐다 (평균 아님).

물어보면: "평균값이 아니라 런 도중의 흔들림이 결함의 흔적이었습니다 — RF 매칭계 헛팅."

5. 효과크기 (standardized gap)

한 줄 정의: 두 그룹 평균 차이 ÷ 표준편차. "표준편차 몇 개만큼 떨어졌나."

이번 분석에서: 단위 다른 38개 피처를 같은 잣대로 순위 매기려고 사용. RF Load_std $\approx$ 0.9 (중간~큰).

물어보면: "표본이 작고 피처가 많아 p값 대신 효과크기로 우선순위만 매겼습니다."

6. 3 σ 관리도 (SPC, $\bar{X}$ -S의 S 차트)

한 줄 정의: 정상 상태의 흔들림 범위(평균 $\pm 3\sigma$)를 갖고 벗어난 것을 이상 후보로 본다.

이번 분석에서: 한계선을 Pass 웨이퍼만으로 산정. 오탐 0~1건, 재현율 14~19%.

물어보면: "정밀하지만 놓치는 게 많은 도구라, 1차 경보로 쓰고 다변량 모델로 보완합니다."

7. 데이터 누수 방지 (그룹 분할 + train-only scaling)

한 줄 정의: 시험용 정보가 학습에 새어들면 성능이 부풀려진다.

이번 분석에서: 같은 웨이퍼 행이 학습·시험에 안 섞이게 wafer_id 기준 분할. StandardScaler는 학습용만 fit.

물어보면: "같은 웨이퍼의 다른 시점이 양쪽에 걸치면 모델이 그 웨이퍼를 외운 걸 실력으로 착각합니다."

반드시 기억해야 하는 숫자

129

웨이퍼 수 (정상 108 · 결함 21)

분석의 진짜 표본 크기. "12,829행"은 시점 수일 뿐. Fail 21개가 모든 한계의 근원.

16.3%

Fail 웨이퍼 비율 (21/129)

불균형. 기준 모델(전부 Pass) 정확도가 83.7%라 정확도는 무의미.

0 → 0.33

F1: 행 단위 → 웨이퍼 압축 (Step 4)

"입력 단위를 라벨에 맞춘 것"만으로 생긴 변화. 절대값은 아직 낮음.

0.90

RF Load_std의 효과크기 (Step 4, 1위)

Fail 그룹의 RF 매칭 산포가 Pass보다 약 0.9 표준편차 높다 = 중간~큰 차이.

4 / 21

RF Load_std 관리도가 잡은 Fail (Step 4), 오탐 1

Step 5는 3/21, 오탐 0. "정밀하지만 놓치는 게 많다"의 근거.

0.055 vs 0.124

16-5: 실제 Fail 행 vs 전체 행의 예측 확률

Fail 행이 오히려 더 낮다 = 시점 단위에 신호 없음의 직접 증거.

반드시 기억해야 하는 결론 (3개)

1. 시점이 아니라 웨이퍼 단위로 봐야 한다 – 라벨이 웨이퍼 단위라 시점 단위 입력은 신호가 묻힌다. (데이터로 확인됨, 강하게 말해도 됨)
2. 결함의 흔적은 평균이 아니라 산포에 남는다 – **RF** 매칭계·압력 쪽 – 원인 후보를 여기로 좁힐 수 있다. 단 상관관계까지이고, `fault_type` 대조 시 이 신호는 압력 계열에 편중된다. (합리적 해석)
3. 관리도(1차 경보) + 다변량 모델(보조) + 드릴다운(원인 확인)의 3계층 전략 – 어떤 방법도 Fail의 80%+를 놓치는데, 이건 Fail 21장이라는 표본 한계이지 방법의 문제가 아니다. (제안 + 정직한 한계)

발표 하루 전 체크: ① "제품 불량"이라는 말을 "공정 파라미터 이탈(FDC)"로 바꿨나 · ② 한계 슬라이드를 앞쪽에 배치했나 · ③ 상관/인과를 매번 구분해서 말하고 있나 · ④ 숫자를 말할 때 "이건 이렇게 읽으면 됩니다"를 붙이고 있나.